

MBA EM **DATA SCIENCE E ANALYTICS**

Business Intelligence e Data Visualization I

Prof.^a Viviane Martins Ferreira

Larissa Dos Santos Magistral: 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78



Agenda

- Gráficos adequados a cada tipo de variáveis;
- Conceito de Business Intelligence;
- Importação de dados;
- Simplificação e classificação de dados;
- Organização de dados;
- Segmentação de dados;
- Cálculo de valores agregados;
- Personalização de dados e unidades;
- Análise de dados a partir de cálculos rápidos provenientes de tabelas;
- Criar segmentações (Filtros) no Power BI;
- Disponibilização de exibições;
- Aplicações de bancos de dados reais em Microsoft Power BI;
- Criação de templates profissionais em Power BI e elaboração e customização de Dashboards em consonância com o manual das marcas de uma empresa.

Quem é Viviane Martins?



Mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia, atuando em consultoria voltada à Data Analytics e Cyber Security, em projetos de grandes instituições no segmento financeiro e indústria; e como docente em cursos presenciais, sendo destaque na área online em 2015 (cursos no Brasil e Colômbia).

Professora MBA em cursos voltados à Business Intelligence & Analytics & Data Science.

in [/in/vivianemartinsoficial](https://www.linkedin.com/in/vivianemartinsoficial)

ig [/excel_Na_Veia](https://www.instagram.com/excel_Na_Veia)

Durante o processo de Análise

Expectativa



Realidade



Fatores Importantes:



Entendimento do Cenário



Definição de Escopo



Mapeamento de Tecnologia



Profissionais Envolvidos



Qual o destino



Como chegar

Premissas

Entenda o contexto



Identifique a fonte



Importação e tentativa



Desenvolvimento de reports



Criação de dashboards



Premissas

Coletar

Identificar onde estão os dados;
Arquivos (.txt, .csv, .xlsx, entre outros);
Bases de Dados (Oracle, SQL Server, My SQL, DB2, entre outros).

Organizar

Entender os dados coletados;
Padronizar os dados;
Definir tipo de campos e formatos de exibição.

Analisar

Criar Relatórios;
Criar objetos visuais (Gráficos);
Definir um Painel de Visualização (Dashboard).



Coleta



Organização



Análise

Self Service Analytics

Conceito que simplifica a análise para usuários que não são da área de tecnologia, oferecendo autonomia para criação de análises, relatórios e dashboards, com suporte de uma base tecnológica estruturada.

Self Service Analytics



Pilares Técnicos

Tecnologia
DW (Data Warehouse)
Data Mining



Pilares Humanos e Organizacionais

Skill (Habilidades)
Processos
Recursos



Entregáveis

Report (Relatórios)
Analytics (Análises Avançadas)
Data Viz (Visualização de Dados)



O buffet dos dados das Organizações

Fatores de Sucesso



Governança
de dados
eficiente



Cultura
orientada a
dados



Capacitação
dos usuários



Processos
bem definidos



Suporte
tecnológico
robusto

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Fatores de Sucesso



Governança
de dados
eficiente



Cultura
orientada a
dados



Capacitação
dos usuários



Processos
bem definidos



Suporte
tecnológico
robusto



Vantagens

- Agilidade na tomada de decisões;
- Independência dos times de TI;
- Redução de custos operacionais;
- Aumento da produtividade;
- Foco em análises estratégicas.

Business Intelligence

Transformar dados em informações úteis que podem contribuir com decisões e tomadas estratégicas nas Organizações

Business Intelligence

Algumas áreas de atuação

Financeiro	Controle de custos, análise de lucros, orçamentos, previsões.
Vendas	Acompanhamento de metas, desempenho de equipes, funil de vendas.
Marketing	Análise de campanhas, comportamento de clientes, ROI.
RH	Turnover, absenteísmo, produtividade, clima organizacional.
Supply Chain	Gestão de estoques, logística, fornecedores, custos operacionais.
Operações	Otimização de processos, eficiência produtiva, controle de qualidade.
TI	Monitoramento de sistemas, desempenho, segurança e suporte a dados.

Business Intelligence



E posso dizer que o Excel me levou para a Área da Saúde!

- Pesquisa Científica;
- Estudante de pós graduação em Neuropsicologia aplicada à reabilitação cognitiva;
- Doutoranda com foco no estudo de disfunções cognitivas após a remissão dos sintomas da Covid-19.



Fases do Processo de BI

- ETL = Extract – Transform - Load
- Modelagem de dados
- Visualização de Dados
- Publicação



Data Visualization ou #dataviz

De Incompreensível



Para Compreensível

Análise, tratamento e construção!



Objetividade

O que eu quero mostrar?



Clareza

Como eu quero mostrar?



Padronização

Padronizar títulos e objetos (tamanho, posição, cores, fontes)



Definição de Layout

Como eu quero mostrar?

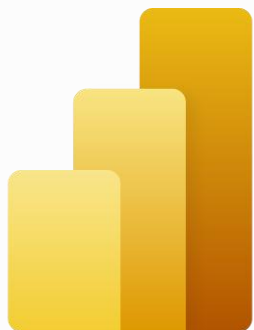


Contar a história

Refinar a visualização dos dados, de forma que ela fique adequada ao público alvo

Publicar e interagir com o público-alvo

Microsoft Power BI



- Criado em **2015**
- Ferramenta **Líder de mercado** – Gartner
- **Coleta**
- **Tratamento**
- **Análise** de Informações
- Visualização de Dados de **Maneira Intuitiva**
- **Services** (usuários fazem consumo dos reports)
- **Desktop** (desenvolvimento de reports e análises)
- **Mobile** (aplicativo móvel)
- **Embedded** (embarcar relatório em aplicações terceiras)

- ✓ Importação de dados
- ✓ Tratamento de dados
- ✓ Conceitos de métricas e cálculos
- ✓ Criação de Objetos Gráficos
- ✓ Painéis Visuais

Vamos à prática!

Larissa Dos Santos Magalhães 867.843.400-78

Obrigada!

Viviane Martins Ferreira | [linkedin.com/in/vivianemartinsoficial/](https://www.linkedin.com/in/vivianemartinsoficial/)

MBAUSP
ESALQ